

Eksploracja danych

OCENA KLASYFIKATORÓW cz. 2

Wojciech Waloszek

wowal@eti.pg.gda.pl

Teresa Zawadzka

tegra@eti.pg.gda.pl

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska



Ocena jakości klasyfikatora

Walidacja krzyżowa

Walidacja skrośna

Kroswalidacja

- Opisana metoda jest jedną z najpopularniejszych metod oceny klasyfikatorów:

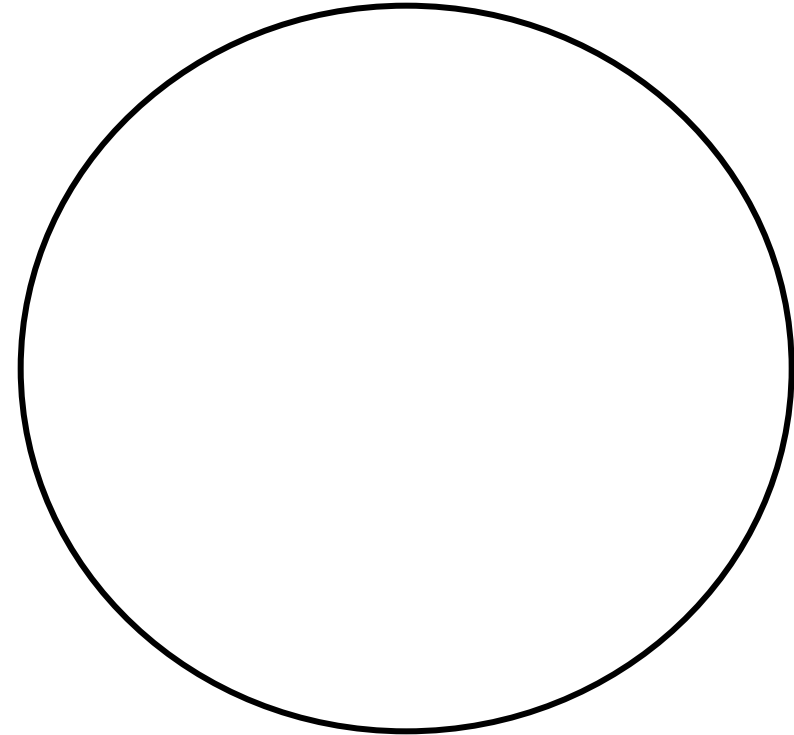
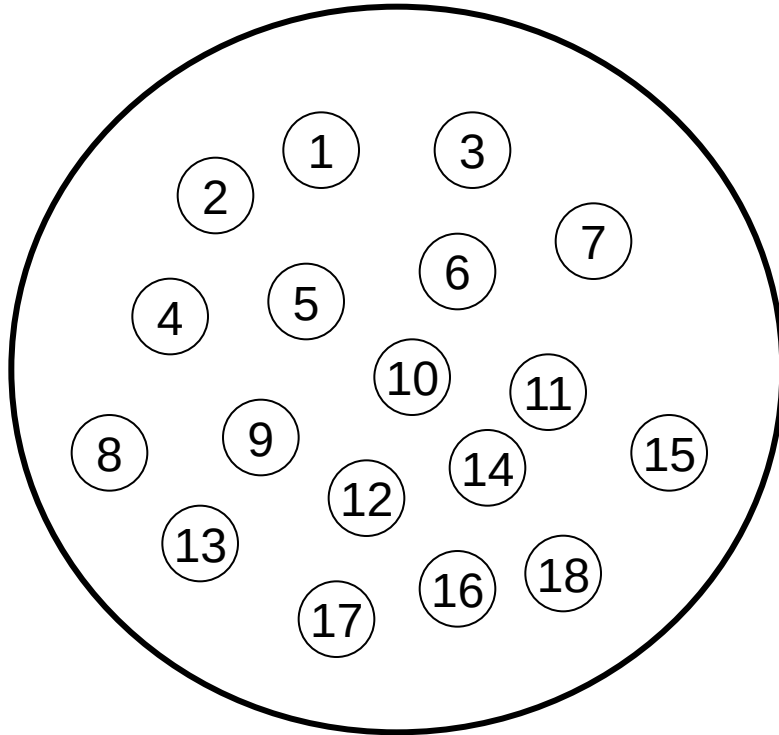
m n-fold cross-validation with stratification

- Najczęściej przyjmujemy $m=n=10$ otrzymując:

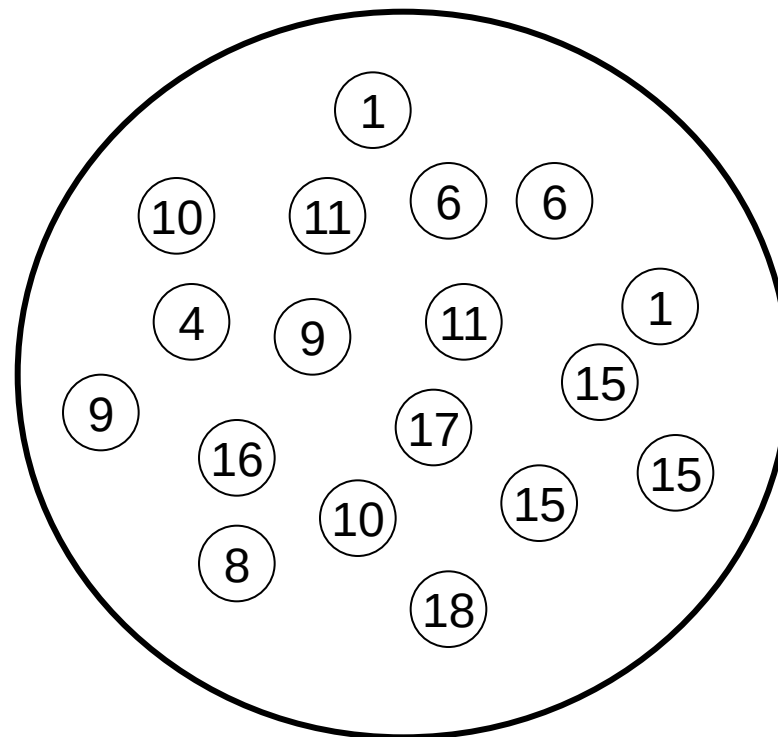
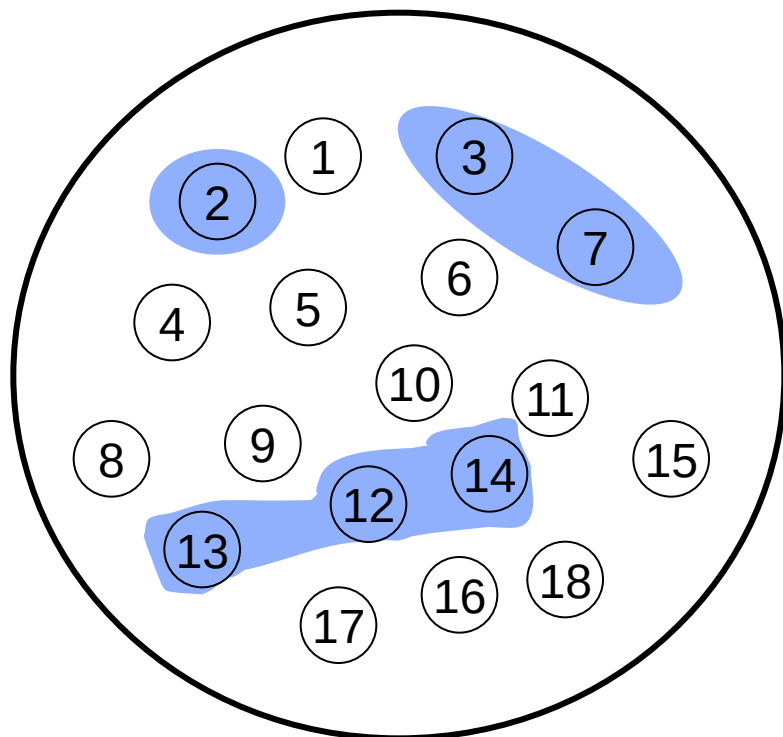
10 10-fold cross-validation with stratification

- Metoda ta wymaga jednak wielu powtórzeń procesu uczenia i dlatego czasem stosowane są metody mniej zasobożłonne

0.632 bootstrap



0.632 bootstrap

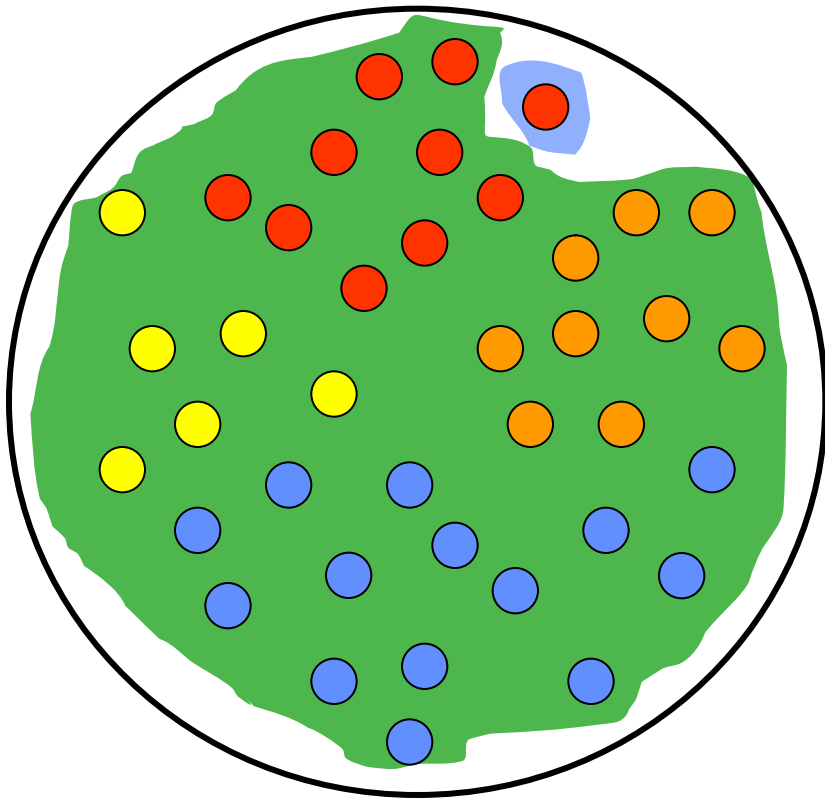


**k razy wybieramy losowo przykład, który umieszczamy w zbiorze trenującym
(k – moc zbioru przykładów, tu: 18)**

Przykłady niewybrane ani razu stają się naszym zbiorem testującym

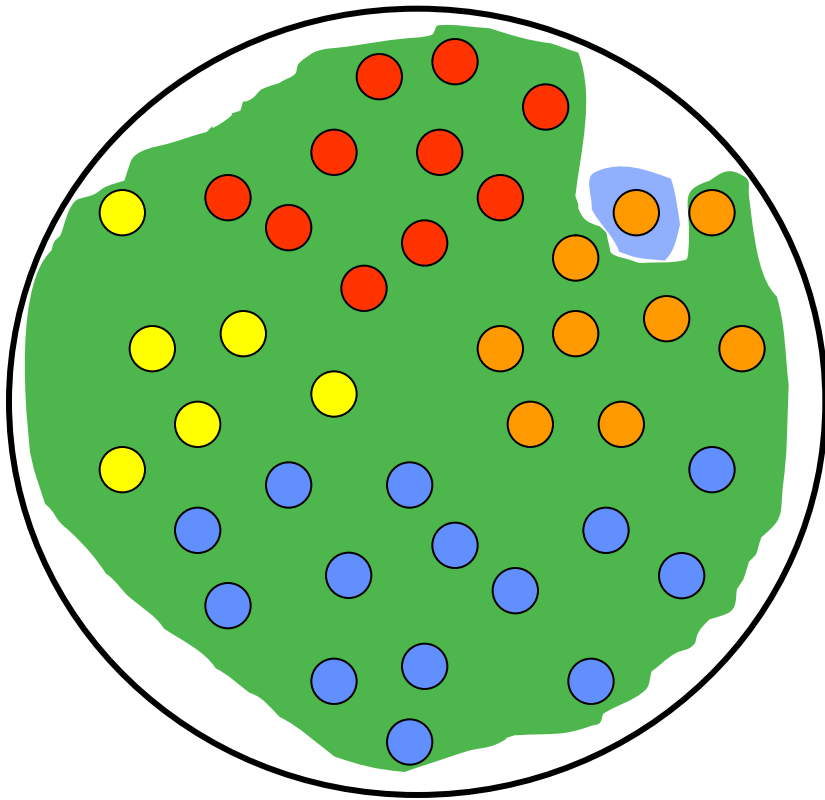
Liczba przykładów niewybranych stanowi statystycznie 0.368 k (wybranych 0.632)

Leave-one-out



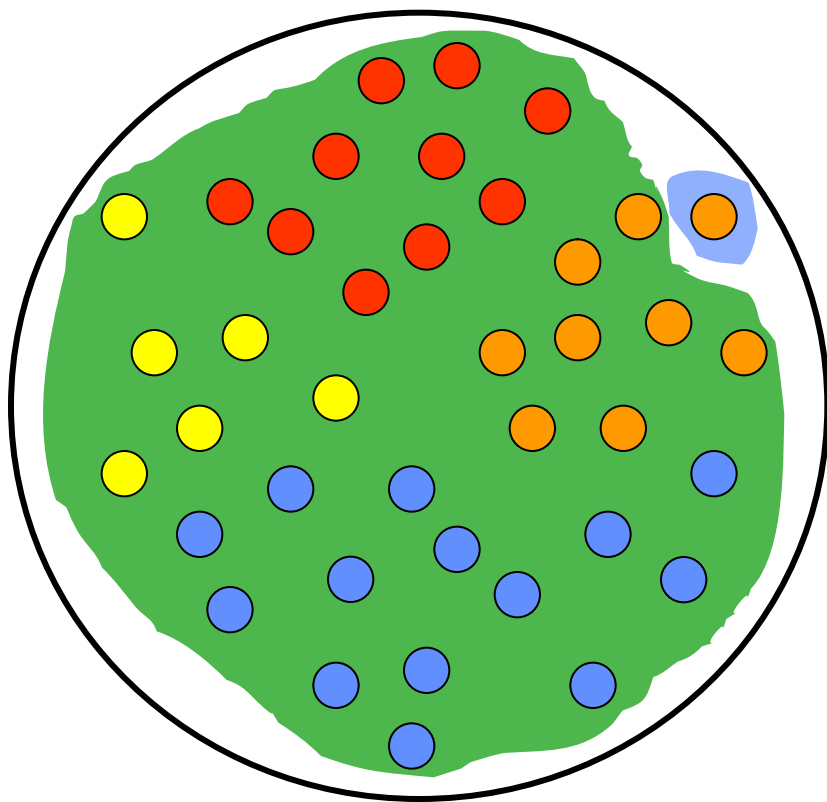
- Tutaj za zbiór testujący przyjmujemy jeden przykład,
- Proces uczenia powtarzamy k razy, ale nie musimy m razy „dokonywać podziału” ani wykonywać kosztownego procesu stratyfikacji

Leave-one-out



- Tutaj za zbiór testujący przyjmujemy jeden przykład,
- Proces uczenia powtarzamy k razy, ale nie musimy m razy „dokonywać podziału” ani wykonywać kosztownego procesu stratyfikacji

Leave-one-out



itd.

- Tutaj za zbiór testujący przyjmujemy jeden przykład,
- Proces uczenia powtarzamy k razy, ale nie musimy m razy „dokonywać podziału” ani wykonywać kosztownego procesu stratyfikacji

Prezentacja efektów oceny

Analiza wyników:

- Macierze błędu,
- Wykres wzrostu (przyrostu),
- Krzywe ROC

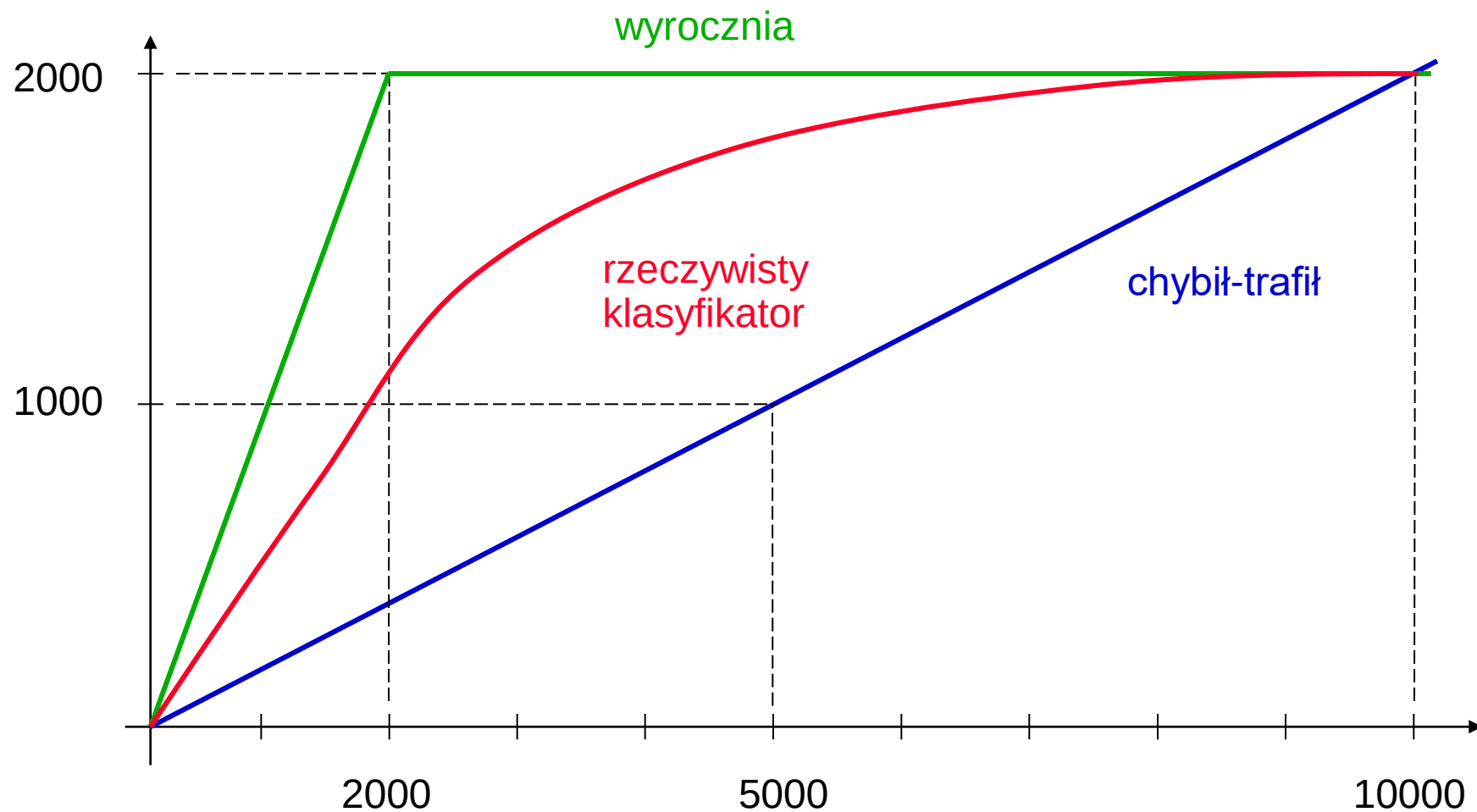
Macierz błędów

	tak (przewidywana)	nie (przewidywana)
tak (rzeczywista)	1053	229
nie (rzeczywista)	283	682

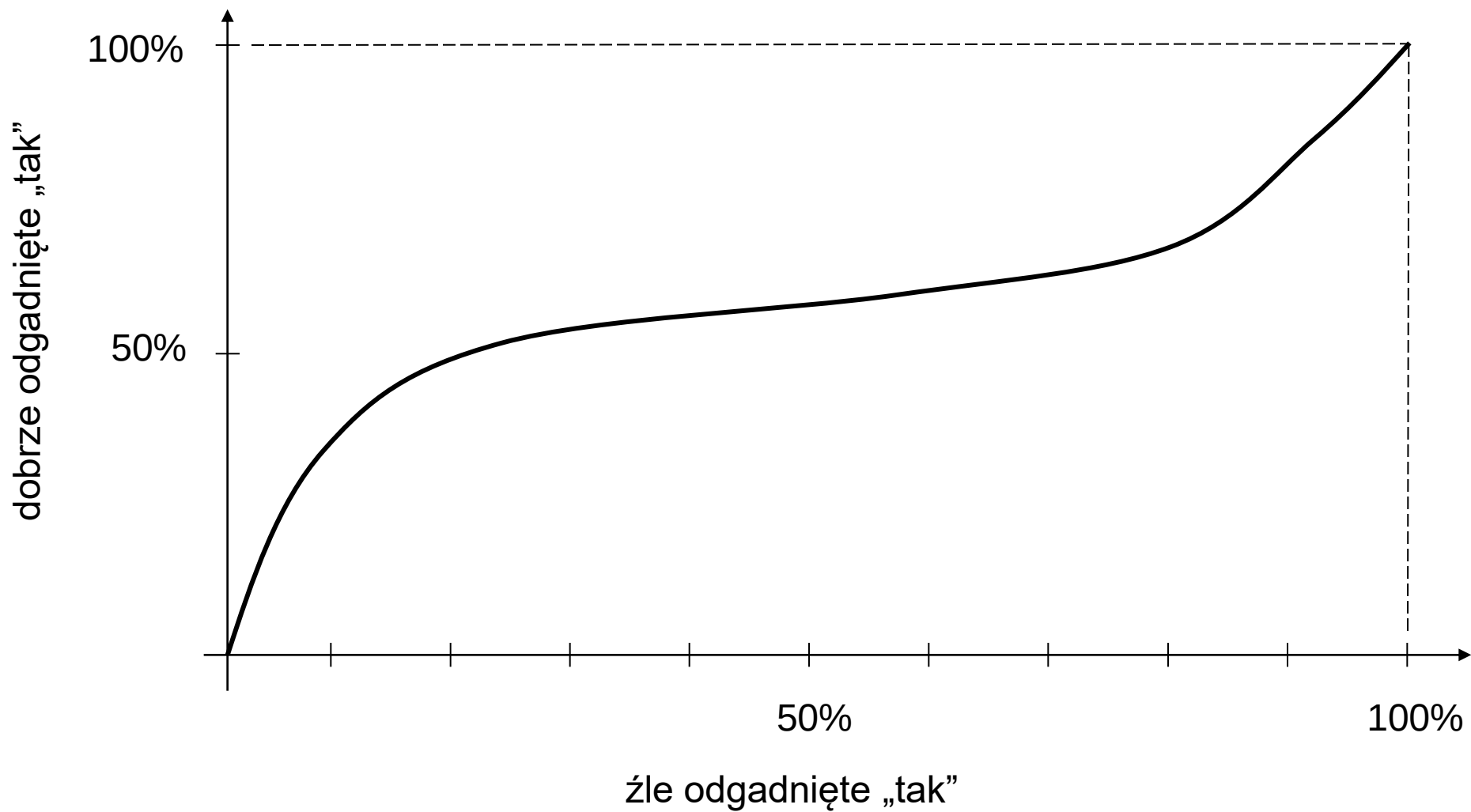
Uwaga 1: Niektóre klasyfikatory można „ukierunkować” na popełnianie konkretnych (mniej kosztownych) rodzajów błędów (np. NKB).

Uwaga 2: Część klasyfikatorów udziela odpowiedzi „niepewnej” (p_j dla j -tej klasy). Jakość takich odpowiedzi możemy mierzyć bardziej skomplikowaną funkcją, np. $\sum_j (p_j - a_j)$, przy czym $a_j = 1$ wtwg. przykład faktycznie należy do j -tej klasy.

Wykres wzrostu



Krzywa ROC



Ocena jakości predykcji numerycznej

błąd średni
$$\frac{(p_1 - a_1)^2 + \dots + (p_n - a_n)^2}{n}$$

błąd średniokwadratowy
$$\sqrt{\frac{(p_1 - a_1)^2 + \dots + (p_n - a_n)^2}{n}}$$

błąd średni bezwzględny
$$\frac{|p_1 - a_1| + \dots + |p_n - a_n|}{n}$$

względny błąd średni
$$\frac{(p_1 - a_1)^2 + \dots + (p_n - a_n)^2}{(a_1 - \bar{a})^2 + \dots + (a_n - \bar{a})^2}$$

względny błąd średniokwadratowy
$$\sqrt{\frac{(p_1 - a_1)^2 + \dots + (p_n - a_n)^2}{(a_1 - \bar{a})^2 + \dots + (a_n - \bar{a})^2}}$$

względny błąd bezwzględny
$$\frac{|p_1 - a_1| + \dots + |p_n - a_n|}{|a_1 - \bar{a}| + \dots + |a_n - \bar{a}|}$$

UWAGA:

p_i to odpowiedź dla i -tego przykładu
 a_i to wartość rzeczywista dla i -tego przykładu

$\bar{a}$ to wartość średnia dla danego atrybutu
 n to liczba przykładów w zbiorze